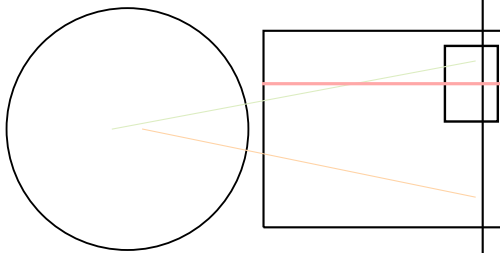
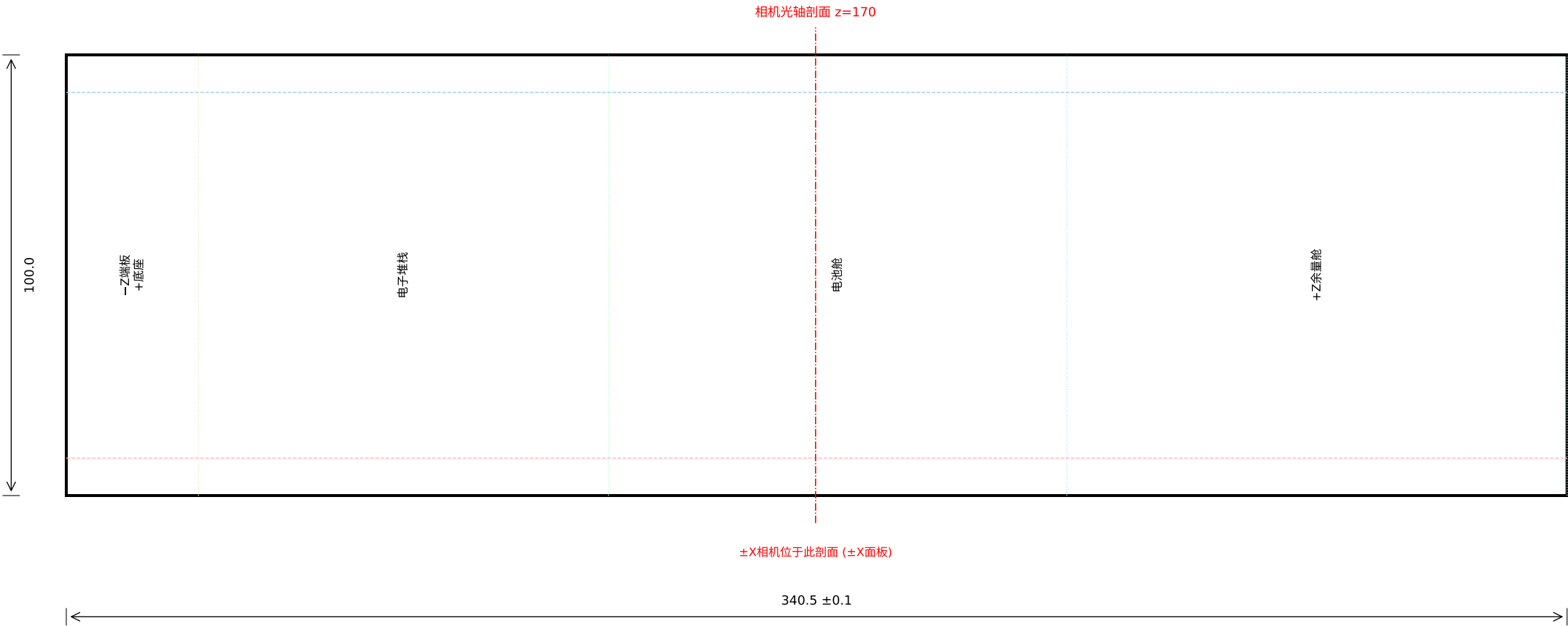
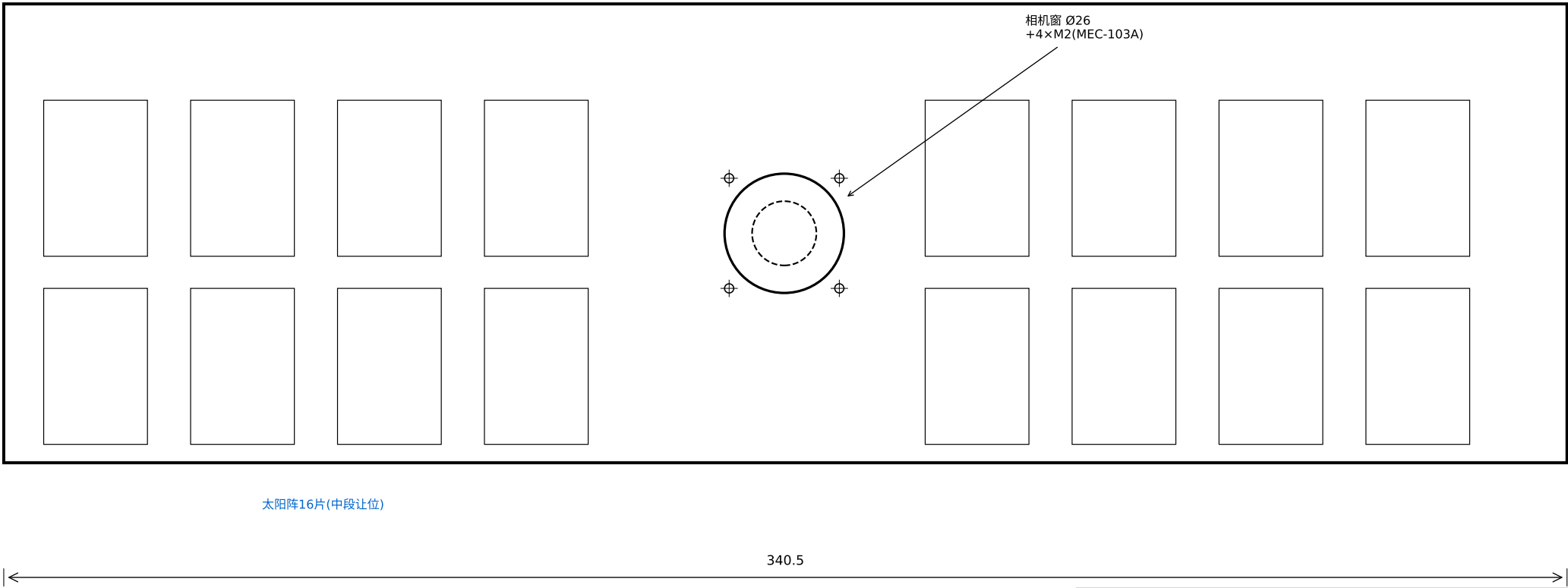


侧视图A (从+Y看) 相机位于±X侧面 (v4修订)



镜头外径6.0 ≤ CDS限

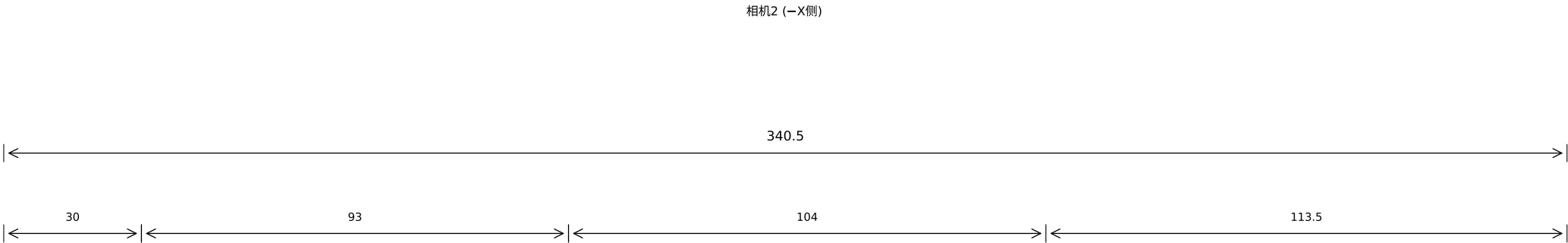
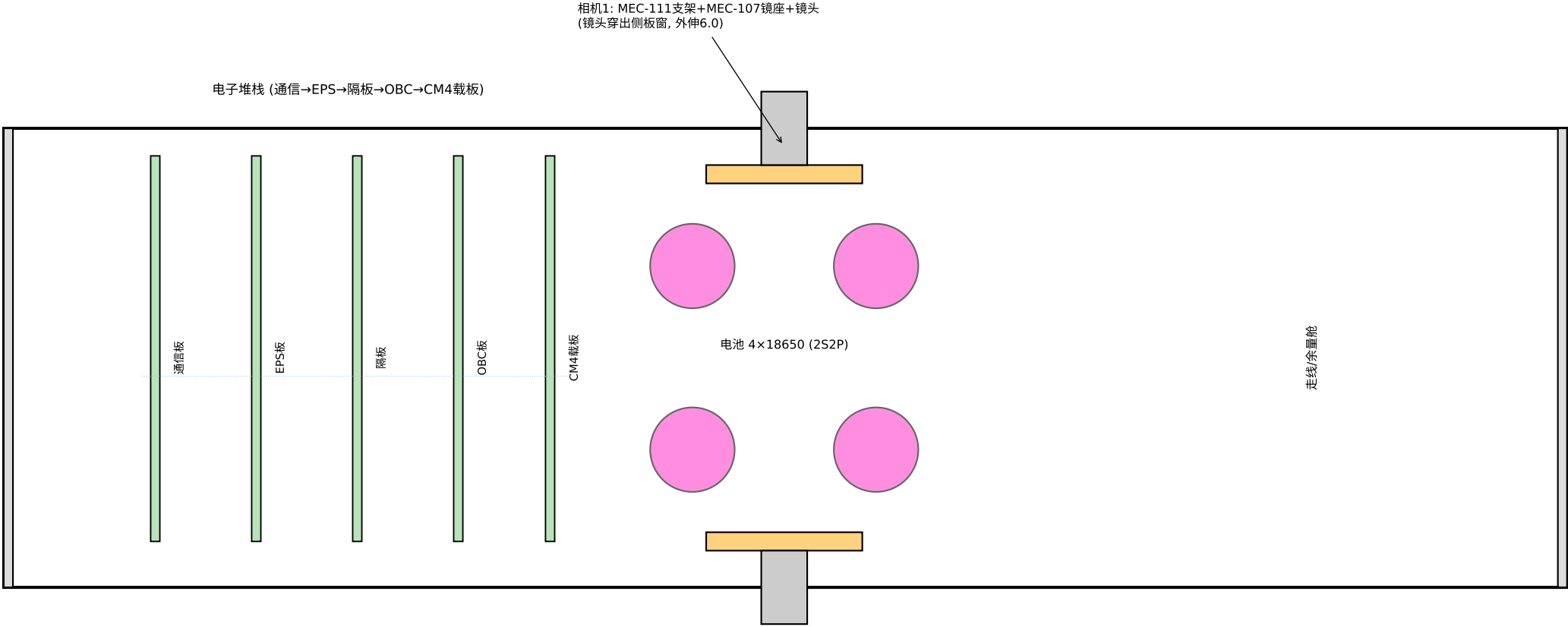
侧视图B (从+X看, -X面对称)



端视图(从+Z)
端面无凸起 ✓CDS

PANO-3U 双鱼眼全景立方星

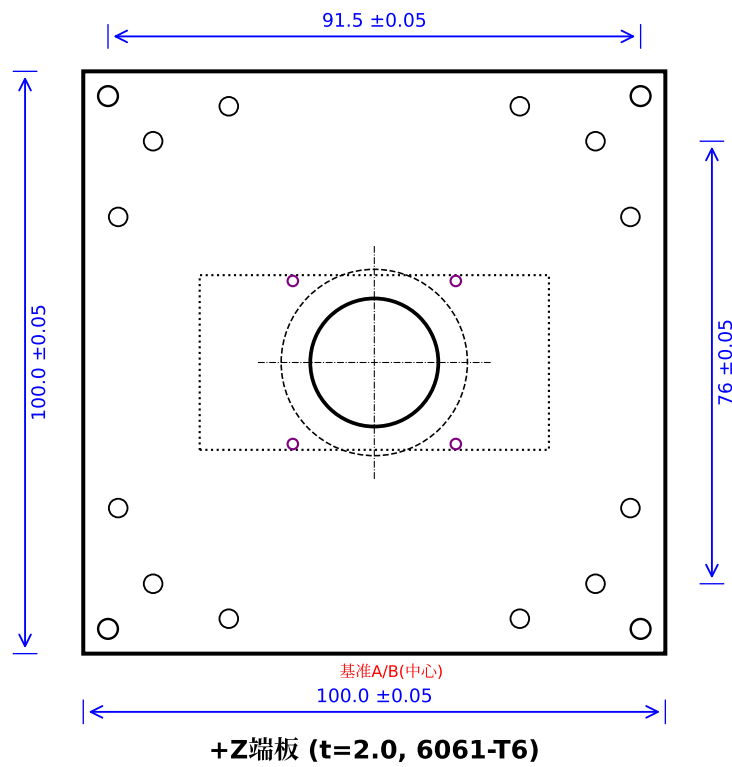
图名	整星三视图与总体布局		
比例	1:1.25	单位 mm	版本 C (v4)
材料 6061-T6	第3角法	图号 S1	2026-09



舱段	Z区间mm	内容
-Z	0-30	端板+3x分离开关(NC)+RBF+堆栈底座
堆栈	30-123	通信→EPS→隔板→OBC→CM4载板, 2x20P总线
电池	123-227	4x18650 2S2P + 加热片(±Y侧)
相机	150-200	双机对置±X, FPC→CM4载板
+Z	227-340.5	走线/余量

剖切位置: 过 z=170 相机光轴、平行XZ平面; 未剖件(导轨/天线/线束)省略

PANO-3U 双肉眼全景立方星			
图名	整星布局纵剖视图 A-A (过相机光轴)		
比例	1:1.25	单位 mm	版本 C (v4)
材料 6061-T6	第3角法	图号 S2	2026-09



技术要求: 1. t=2.0,平面度≤0.1 2. 黑色硬质阳极氧化≥25μm 3. 装配面孔口倒角C0.3 4. 镜座沉孔与Ø22同轴度≤0.05

孔位坐标表 (基准: 板中心, 单位mm)

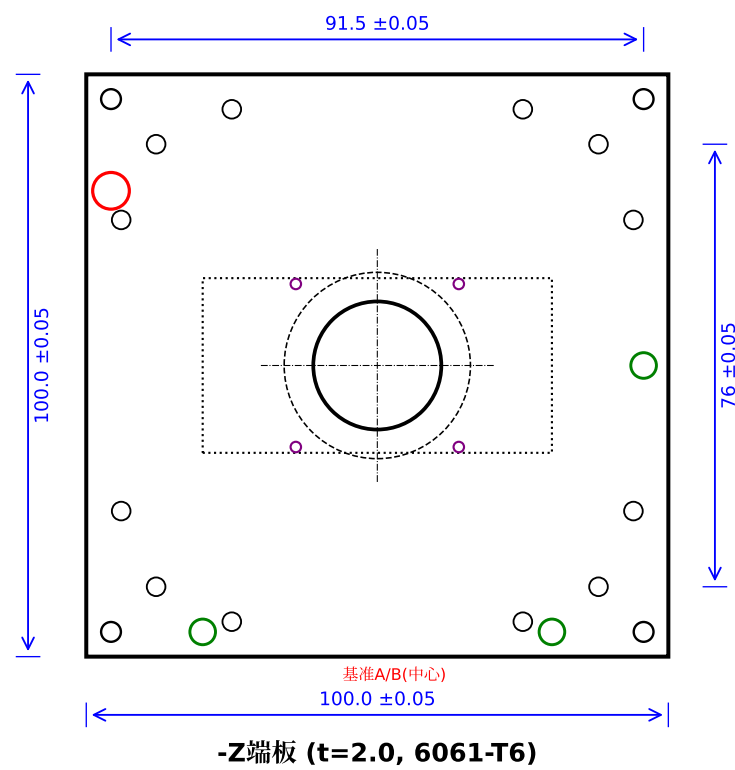
编号	X	Y	孔径/说明
H1	+45.75	+45.75	Ø3.4通孔(导轨F1)
H2	-45.75	+45.75	Ø3.4通孔(导轨F1)
H3	-45.75	-45.75	Ø3.4通孔(导轨F1)
H4	+45.75	-45.75	Ø3.4通孔(导轨F1)
H5	-25.00	-44.00	Ø3.2通孔(辅助/扎线)
H6	-44.00	-25.00	Ø3.2通孔(辅助/扎线)
H7	-25.00	+44.00	Ø3.2通孔(辅助/扎线)
H8	+44.00	-25.00	Ø3.2通孔(辅助/扎线)
H9	+25.00	-44.00	Ø3.2通孔(辅助/扎线)
H10	-44.00	+25.00	Ø3.2通孔(辅助/扎线)
H11	+25.00	+44.00	Ø3.2通孔(辅助/扎线)
H12	+44.00	+25.00	Ø3.2通孔(辅助/扎线)
H13	+38.00	+38.00	Ø3.2通孔(堆栈铜柱)
H14	-38.00	+38.00	Ø3.2通孔(堆栈铜柱)
H15	-38.00	-38.00	Ø3.2通孔(堆栈铜柱)
H16	+38.00	-38.00	Ø3.2通孔(堆栈铜柱)
C1	+0.00	+0.00	60×30通孔(走线减重,R4)
L1	+0.00	+0.00	Ø22通孔+Ø32沉孔深1.0(镜座)
M1	+14.00	+14.00	M2攻丝深3(镜座F8)
M2	-14.00	+14.00	M2攻丝深3(镜座F8)
M3	-14.00	-14.00	M2攻丝深3(镜座F8)
M4	+14.00	-14.00	M2攻丝深3(镜座F8)

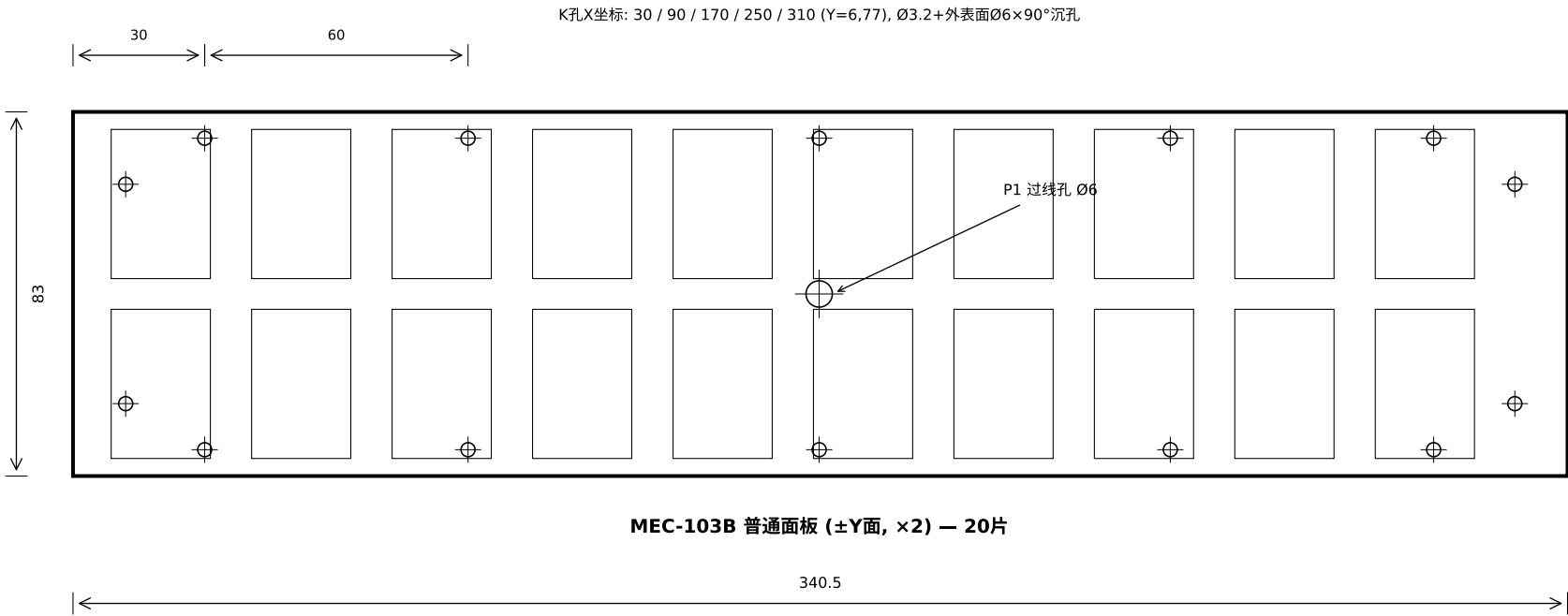
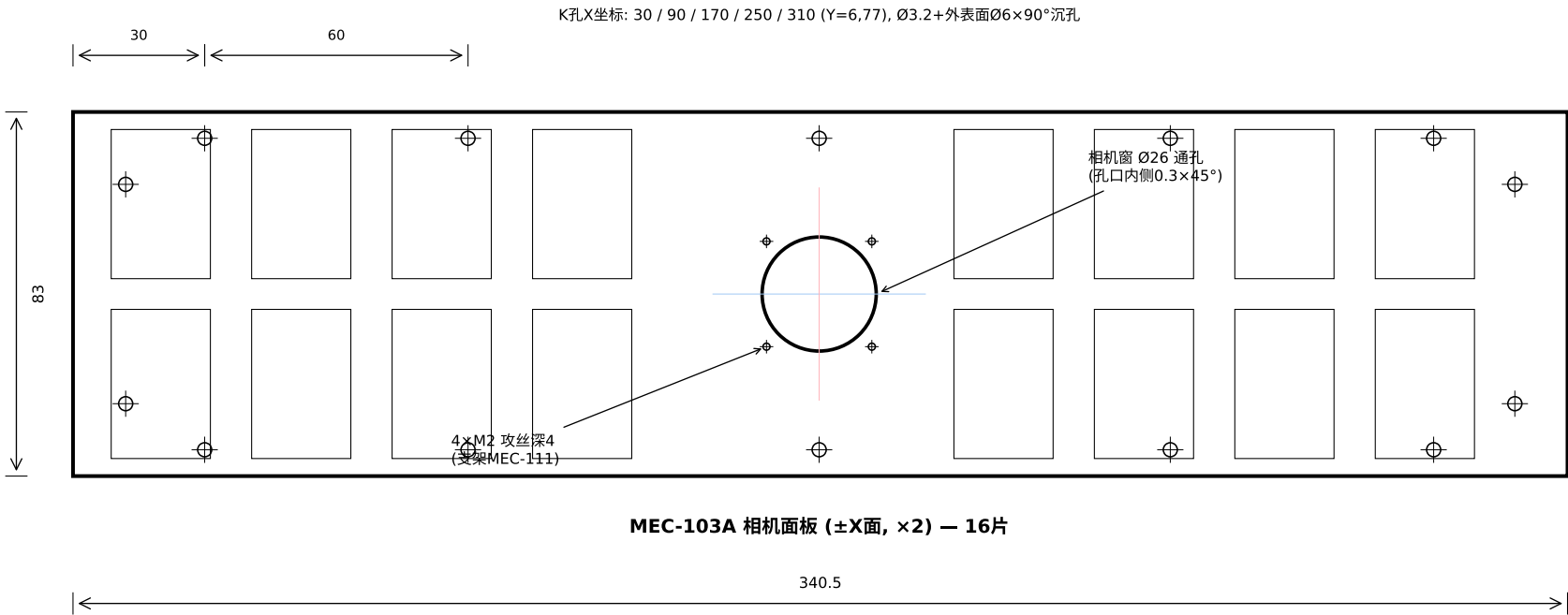
+Z端板 加工图

材料: 6061-T6 t=2.0

比例 1:1

PANO-3U-MEC-101



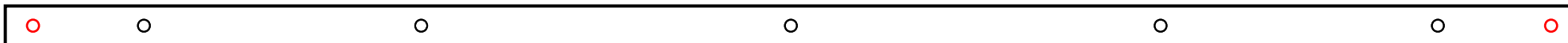


公差: 孔位 ±0.1; 平面度 0.2; 贴片区不氧化(导电氧化); 外表面所有沉头孔与F2螺钉齐平

PANO-3U 双眼全景立方星			
图名	侧板加工图 MEC-103A / MEC-103B		
比例	1:1.6	单位 mm	版本 C (v4)
材料 6061-T6	第3角法	图号 S5	2026-09

导轨侧视图(红=端面M3深10, 黑=侧面M3深6 交错分布, 两侧面孔位相同)

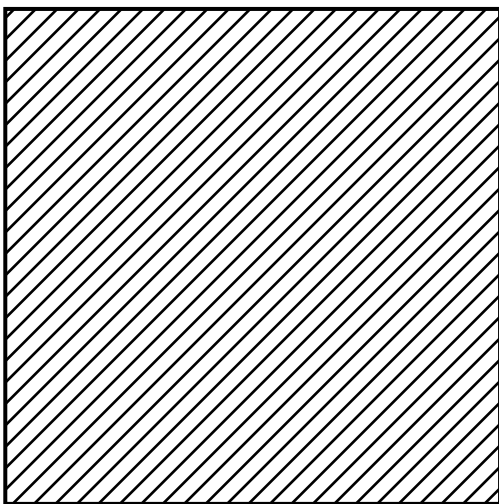
6



孔位坐标表 (基准: 板中心, 单位mm)

340.5 ±0.1

编号	X	Y	孔径/说明
T1	+30.00	+4.25	M3攻丝深6(两侧面×10)
T2	+90.00	+4.25	M3攻丝深6(两侧面×10)
T3	+170.00	+4.25	M3攻丝深6(两侧面×10)
T4	+250.00	+4.25	M3攻丝深6(两侧面×10)
T5	+310.00	+4.25	M3攻丝深6(两侧面×10)



8.5 +0/-0.05

8.5 +0/-0.05

横截面A-A (5:1)

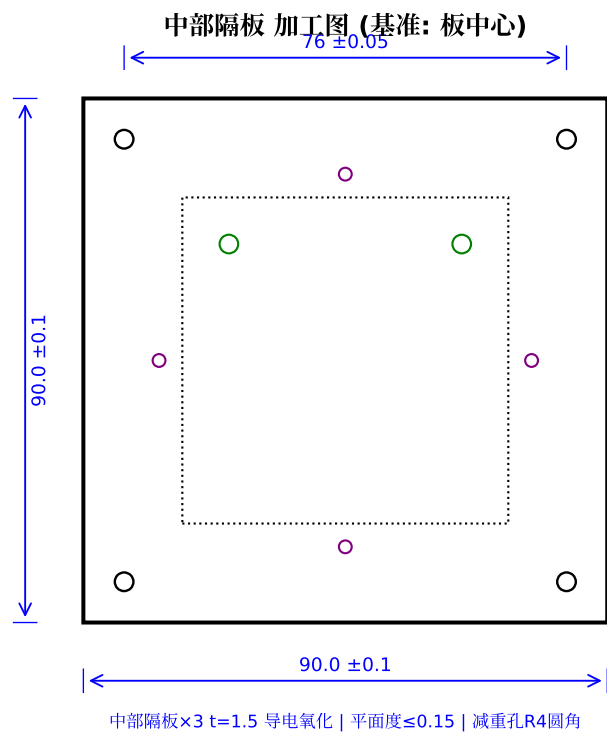
技术要求: 1.全长直线度≤0.05/340,扭曲≤0.05 2.与P-POD接触面硬质阳极氧化≥25μm,Ra≤1.6,氧化后禁加工
3.端面垂直度≤0.05 4.两端倒角C0.5(CDS导入要求) 5.攻丝后通规检验,螺纹有效深度≥5 6.配对编号,与框架配打标记

导轨 加工图

材料: 6061-T6

比例 1:2

PANO-3U-MEC-104



孔位坐标表 (基准: 板中心, 单位mm)

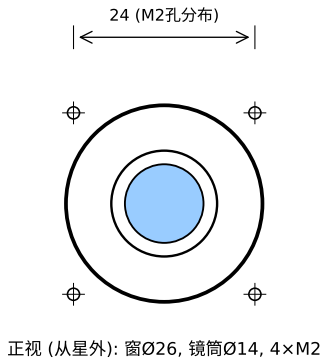
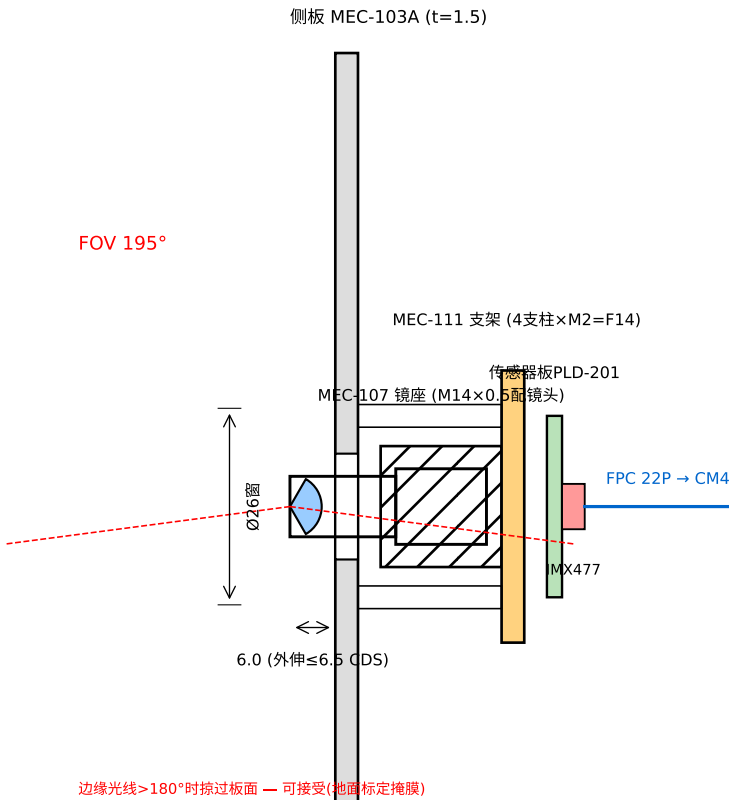
编号	X	Y	孔径/说明
H1	+38.00	+38.00	Ø3.2(堆栈贯通)
H2	-38.00	+38.00	Ø3.2(堆栈贯通)
H3	-38.00	-38.00	Ø3.2(堆栈贯通)
H4	+38.00	-38.00	Ø3.2(堆栈贯通)
C1	+0.00	+0.00	56×56减重孔 R4
Z1	+0.00	+32.00	Ø2.2(扎带孔)
Z2	+0.00	-32.00	Ø2.2(扎带孔)
Z3	+32.00	+0.00	Ø2.2(扎带孔)
Z4	-32.00	+0.00	Ø2.2(扎带孔)
B1	+20.00	+20.00	Ø3.2(电池支架F9)
B2	-20.00	+20.00	Ø3.2(电池支架F9)

中部隔板 加工图

材料: 6061-T6 t=1.5

比例 1:1

PANO-3U-MEC-105



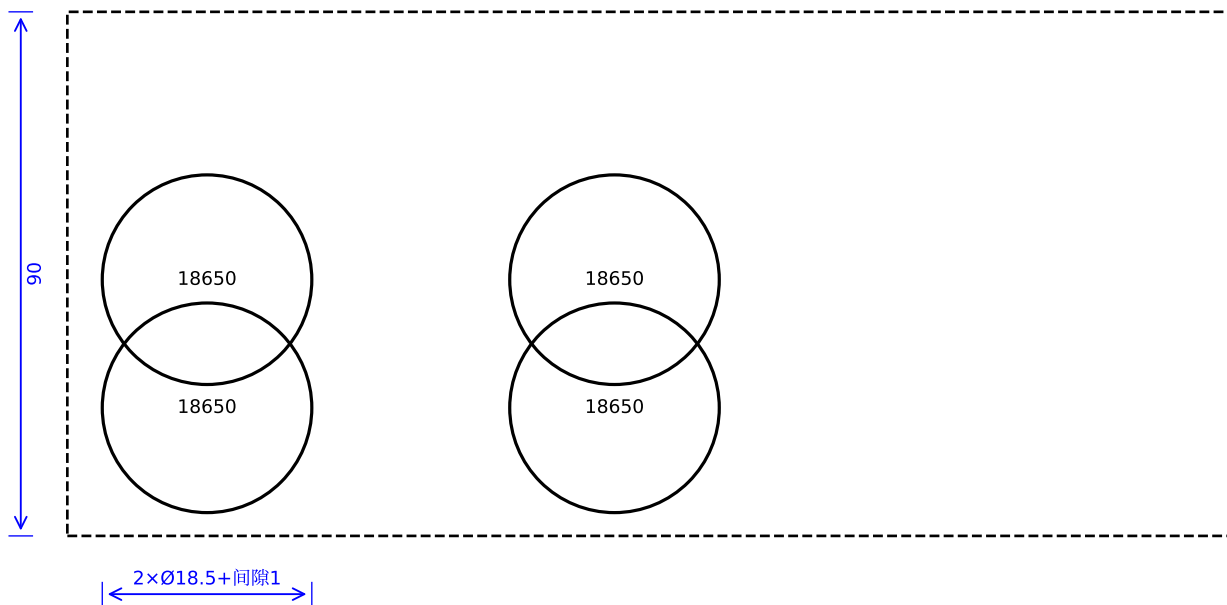
剖视图 B-B (过光轴)				
序号	件号	名称	数量	备注
1	MEC-103A	侧板(相机面)	1/机	含Ø26窗
2	MEC-111	相机支架	1	4×M2(F14) 0.3N·m
3	MEC-107	镜座	1	F8 M2×6沉头×4
4	E33	M12→CS转接环	1	HQ相机适配
5	E4	HQ相机/IMX477	1	F7 M2.5×8×4
6	E3	M12鱼眼 f=1.4	1	锁焦点胶401
7	W-FPC	22P排线 200mm	1	贴铜箔屏蔽

PANO-3U 双鱼眼全景立方星

图名	相机模组装配图 (±X侧装)		
比例	1:1	单位 mm	版本 C (v4)
材料 6061-T6	第3角法	图号 S8	2026-09

电池组装配图

MEC-106 U型支架×2 (2并/支架, 2支架串联=2S2P)

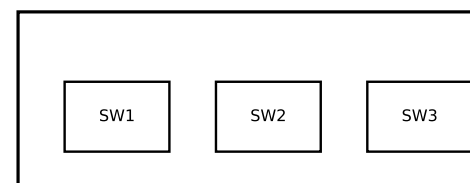


布置: 沿±X两侧对称贴中隔板安装, 质心位于星体Z轴±1mm | 加热片贴于两组电池外侧(E17)
电气: BMS(E16)串联于电池组→分离开关×3串联→RBF→EPS | 测温DS18B20×2绑于电池中部

分离/RBF安全回路: BAT+ → BMS → SW1 → SW2 → SW3 → RBF → EPS主输入

逻辑: 任一路断开=全星断电; 发射前插RBF销(断开), 装P-POD后SW压紧(闭合), 入轨弹射后SW弹开(上电)

MEC-108 分离开关支架(3×E21串联)



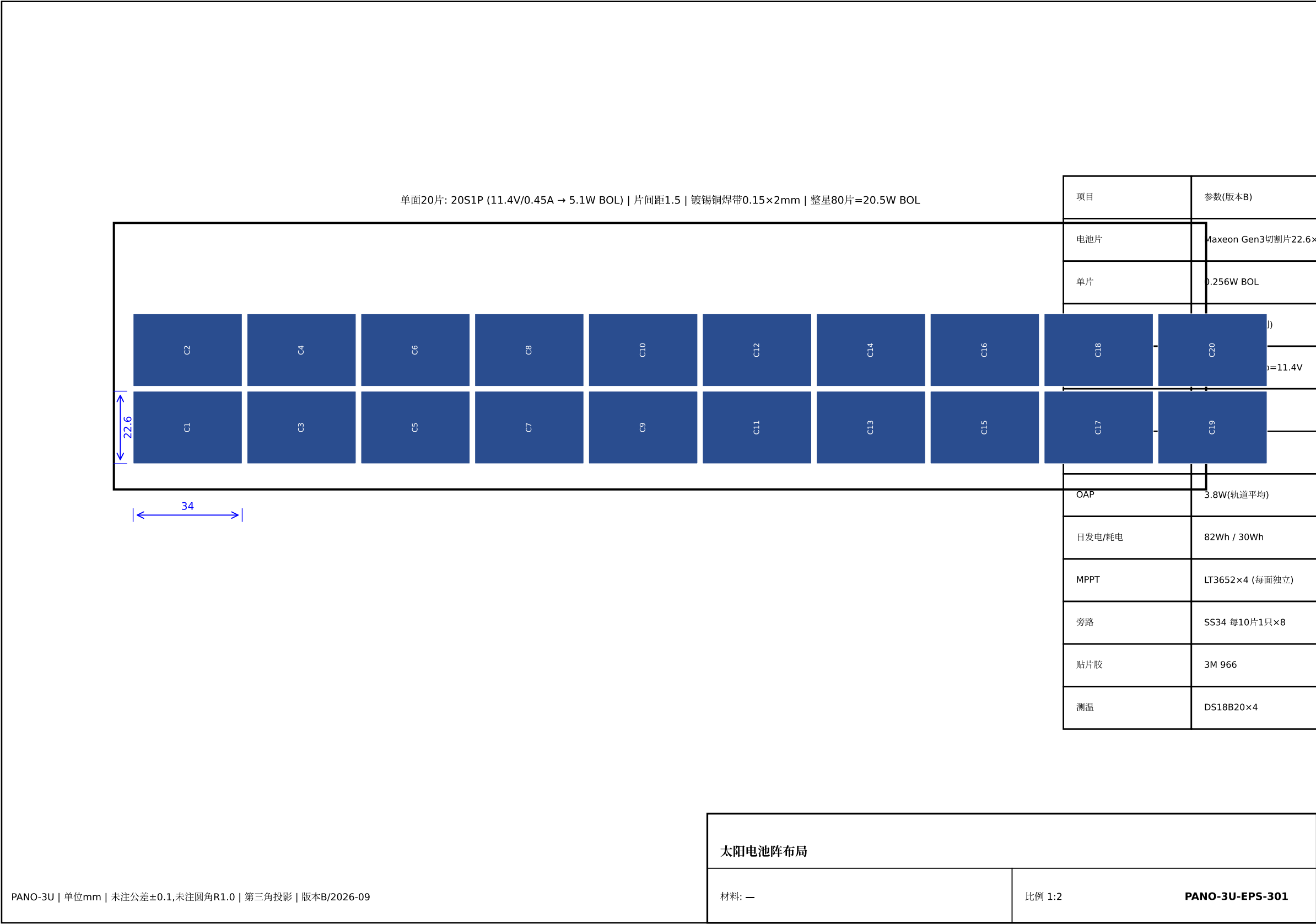
压杆式微动开关滚轮对准-Z端板Ø4.4孔
装入P-POD时滚轮压入→触点闭合(发射态断电)

电池组/分离开关装配图

材料: 见明细

比例 1:1

PANO-3U-EPS-302

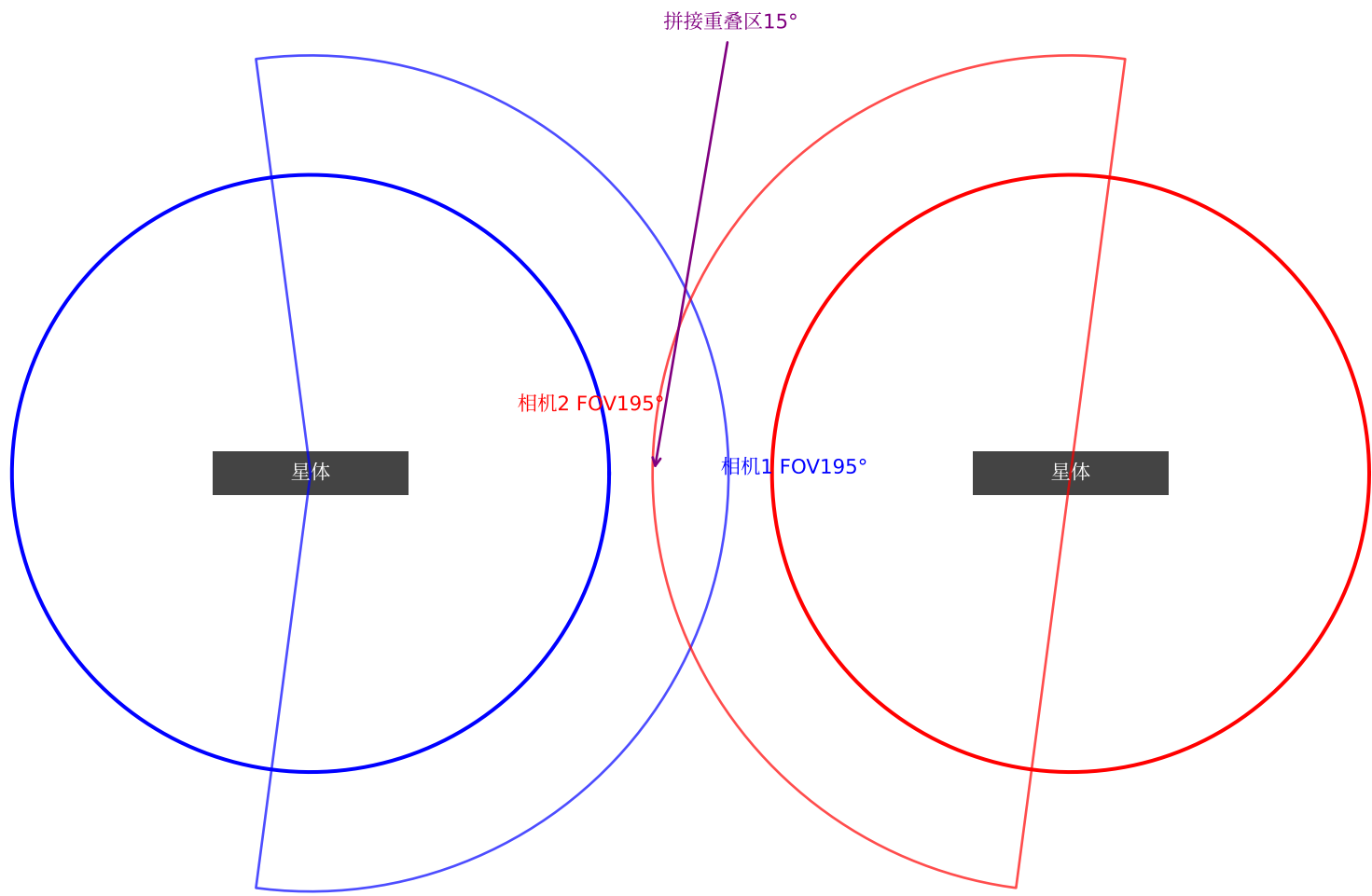


线束表 (全部导线PTFE绝缘M22759级, 电源22AWG/信号28AWG, 长度含两端余量各20mm)					
编号	起点	终点	信号/电源	导线/连接器	长度mm
W1	电池组BMS	分离开关SW1~3串联	BAT 7.4V	22AWG×2/JST XH-2P	180
W2	分离开关	RBF→EPS主输入	BAT 7.4V	22AWG×2/JST XH-2P	150
W3	太阳阵±X面	EPS MPPT-A	7.2V	28AWG×4/JST XH-4P	220
W4	太阳阵±Y面	EPS MPPT-B	7.2V	28AWG×4/JST XH-4P	220
W5	EPS 5V输出	CM4载板	5V/3A	22AWG×2/JST XH-2P	120
W6	EPS 3.3V+遥测	OBC	3.3V+INA226 I2C	28AWG×4/JST SH-4P	150
W7	OBC UART	UHF通信板	9600bps+控制	28AWG×6/JST SH-6P	130
W8	UHF通信板	SMA→天线×2	RF 437MHz	RG178/SMA	250×2
W9	CM4载板CSI0	相机1	MIPI 4lane	FPC 22P/0.5 异面	200
W10	CM4载板CSI1	相机2	MIPI 4lane	FPC 22P/0.5 异面	300
W11	OBC PWM	DRV8837×3→线圈×3	磁力矩驱动	28AWG×8/JST SH-8P	200
W12	1-Wire总线	DS18B20×6	温度采集	28AWG×3绞线	350
W13	EPS加热驱动	加热片×2+温控×2	5V/2W	22AWG×2/JST XH-2P	160
W14	OBC I2C	IMU+磁强计	传感器	28AWG×4/JST SH-4P	150
布线图规则: 电源/信号/RF分束走线, 间距≥10 过孔处加护套 每隔80mm压线卡(MEC-110)固定 连接器插拔后点G3硅橡胶 FPC排线贴铜箔屏蔽				线束图/线缆表	
PANO-3U 双鱼眼全景立方星 单位mm 未注公差±0.1,未注圆角R1.0,去毛刺C0.2 第三角投影 版本B/2026-09				材料: —	比例 — PANO-3U-ELE-402

电气系统框图 (版本B: MPPT修正为4路)

遥测: 母线电压/电流(INA226×4), 电池电压/温度, 各板温度 → OBC记录, 每圈下传
安全: 任一分离开关断开=全星断电 | RBF物理隔离 | 看门狗30s超时复位OBC

双鱼眼全景拼接覆盖原理 (赤道剖面)



流程: 双机同步触发(<1ms) → 4056×3040 RAW → 等距投影展开(f=1.38mm标定值) → 重叠区ORB特征+光流对齐 → 多频段亮度融合 → 5760×2880 equirectangular | 出厂标定: 旋转棋盘格法≥30姿态, 内外参写入星上参数表 | 在轨: 恒星匹配周期校正

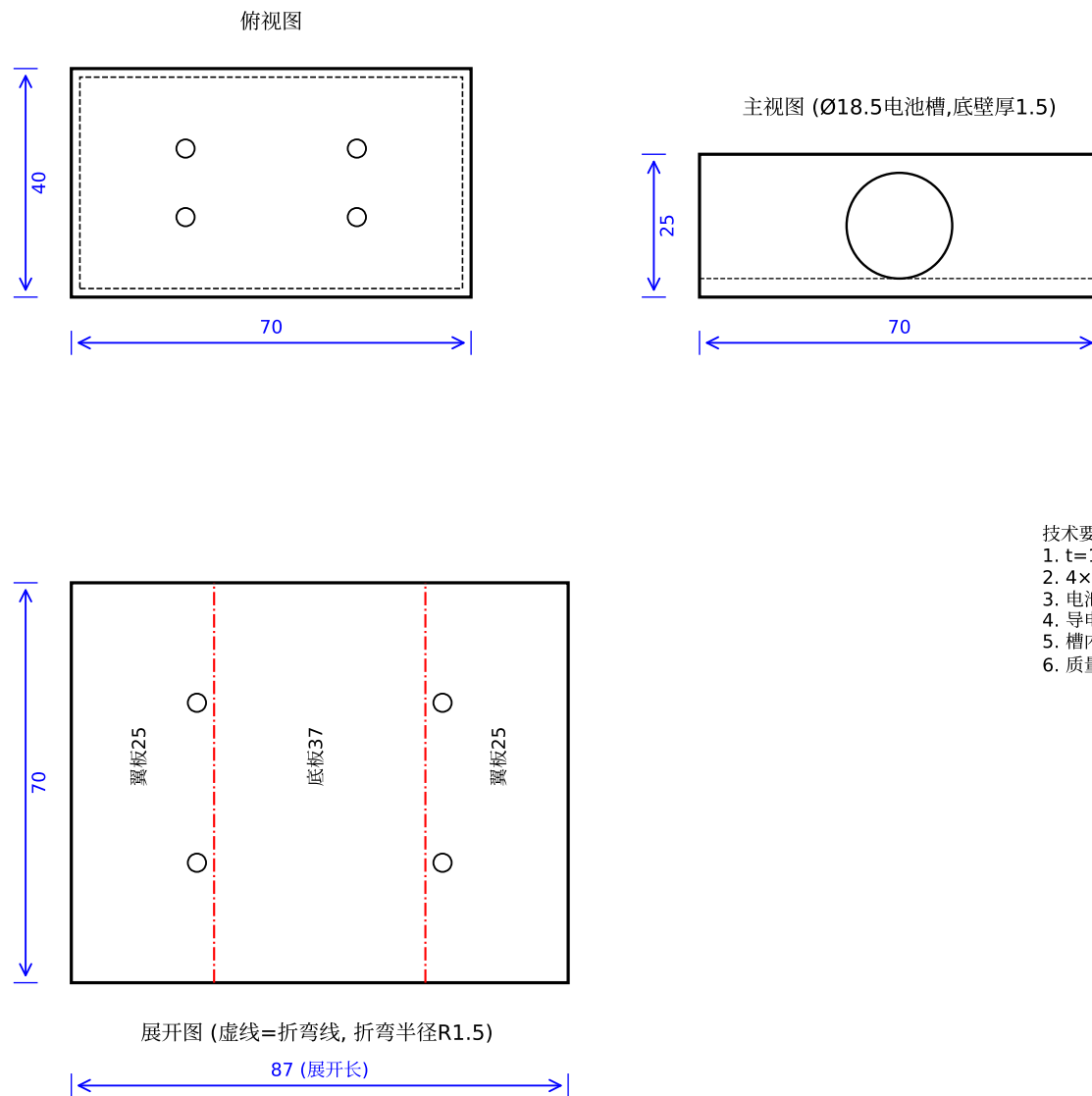
全景拼接原理图

材料: —

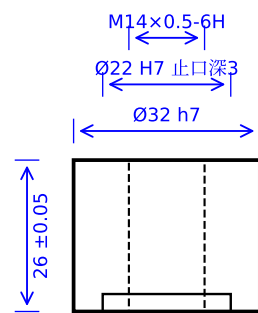
比例: —

PANO-3U-PLD-202

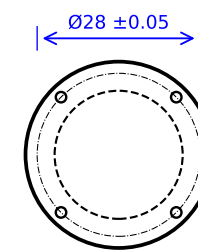
MEC-106 电池支架 加工图 (×2)



MEC-107 相机镜座 加工图 (×2)



剖面图 (车件)

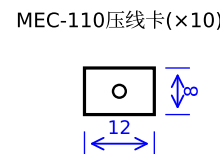
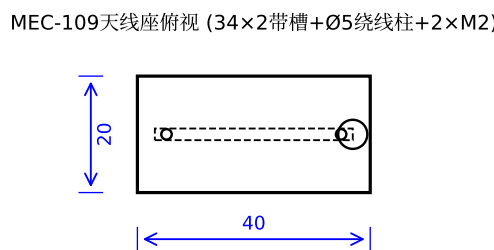
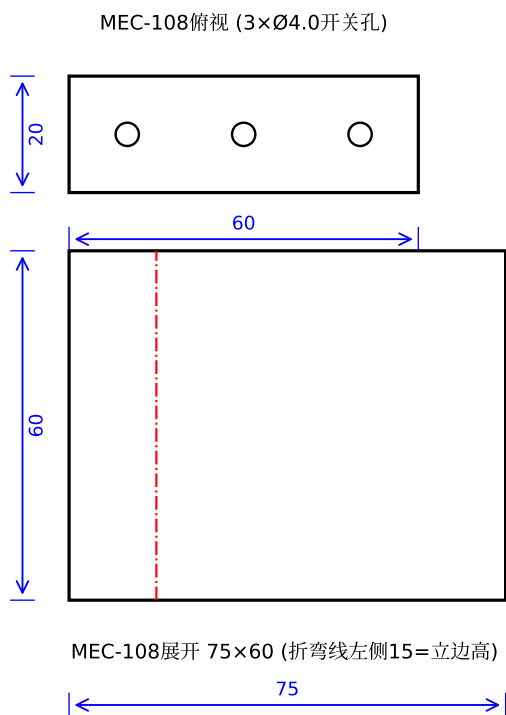


端面视图 (4×M2深6 @Ø28)

技术要求:

1. 车削件, M14×0.5与镜头配作(通止规)
2. 止口Ø22H7与端板沉孔过渡配合
3. 外圆滚花(调焦防滑)
4. 黑色阳极氧化(消光)
5. 内孔螺纹尾部倒角去毛刺
6. 质量18g/件, ×2

开关支架 / 天线座 / 压线卡 加工图

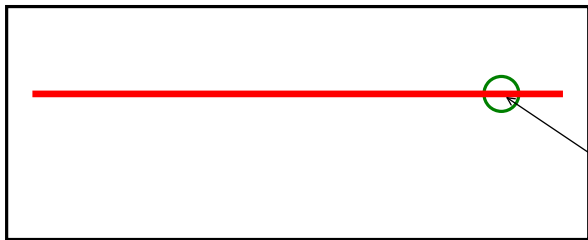


技术要求: MEC-108/109 t=1.2/10 导电氧化 | MEC-110 线槽4×5.5, M2.5孔 | 全部去毛刺C0.2
MEC-108折弯后开关孔与-Z端板S1/S2/S3孔同轴度≤0.1(配钻工艺: 支架与端板装配后合钻)

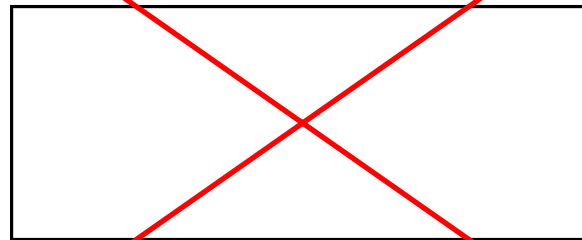
UHF天线收拢/释放机构

释放状态 (偶极展开, 热刀通电3s熔断尼龙丝)

收拢状态 (弹簧钢带沿Y面贴紧, 宽6厚0.15)



热刀: 镍铬丝Ø0.3
缠绕尼龙单丝



天线参数: 437MHz偶极, 单臂长162mm($\lambda/4$), 弹簧钢带0.15×6mm | 馈电: RG178+SMA, 巴伦1:1
释放可靠性: 双热刀冗余, 镍铬丝2A/3s | 展开指示: 微动开关遥测

天线机构图

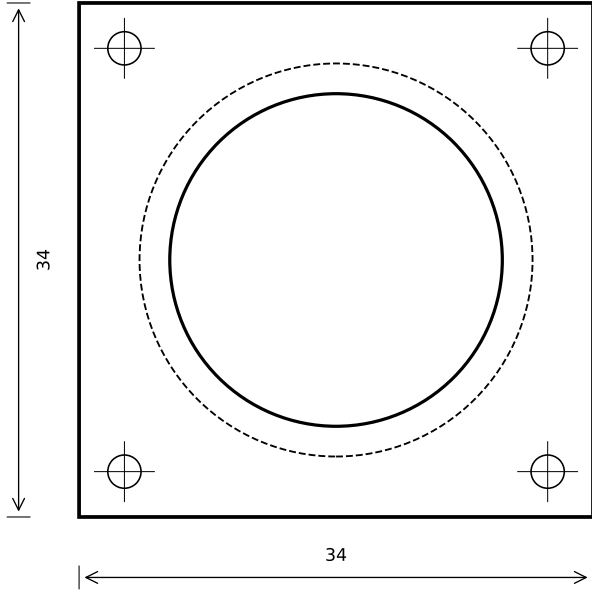
材料: —

比例 1:2

PANO-3U-COM-501

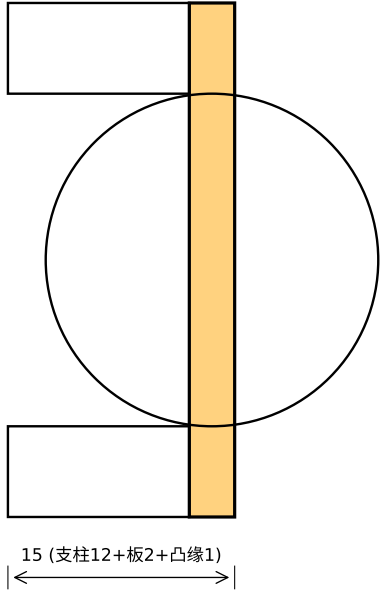
PANO-3U | 单位mm | 未注公差±0.1,未注圆角R1.0 | 第三角投影 | 版本B/2026-09

正视图



Ø22H7(+0.0210) 通孔 + Ø26沉孔深1.0(镜头侧)
4×Ø2.2通孔(±14) F8沉头固定镜座; 背面4×M2.5攻丝深3(±13)固定传感器板

剖视 C-C



4×支柱Ø6×12, 端面M2攻丝深4(F14接侧板)
一体加工自34×34×15方料; 锐边倒钝R0.5

材料 6061-T6; 表面导电氧化; 关键尺寸: Ø22H7、支柱高12±0.05、孔位±0.05; 与MEC-107止口配作

PANO-3U 双鱼眼全景立方星			
图名	相机支架 MEC-111 加工图		
比例	2:1	单位 mm	版本 C (v4)
材料 6061-T6	第3角法	图号 S18	2026-09